Построение режима спортивного питания студентов занимающихся боксом

Чужинов Антон Олегович
аспирант, Российский университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы

Лубышев Евгений Александрович
кандидат педагогических наук, доцент, Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова

Сергеева Юлия Сергеевна
кандидат биологических наук, доцент, Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

Красильников Арсентий Александрович
кандидат педагогических наук, доцент, Московский городской педагогический университет

В данной статье анализируются механизмы действия и эффективность спортивного питания среди студентов-боксеров. Актуальность сбалансированного спортивного питания приобретает особое значение в условиях повышенных физических нагрузок и необходимости поддержания здоровья. Основное внимание уделяется витаминам, минералам, белкам, углеводам и жирам в их рационе. Результаты показывают, что спортивные добавки повышают эффективность тренировок, ускоряют восстановление и помогают поддерживать оптимальную массу тела. Рацион боксеров должен быть сбалансированным и включать все необходимые макро- и микроэлементы. Специальные диетические программы и индивидуальные подходы к питанию помогают спортсменам адаптироваться к высоким нагрузкам и достигать оптимальных результатов. Особое внимание автор уделяет вопросам удержания необходимой массы и важности сбалансированного и правильного питания для боксеров. Введение в рацион специальных добавок не заменяет обыденное питание, но служит важным его дополнением, обеспечивая организм всеми необходимыми веществами для достижения максимальных спортивных результатов. Автор подчеркивает необходимость тщательного подбора добавок в зависимости от индивидуальных потребностей спортсмена и специфики тренировочного процесса. В статье также рассматриваются различные подходы к планированию питания, включая периодизацию рациона в зависимости от тренировочных циклов и соревнований. Введение в рацион белковых и углеводных смесей помогает оптимизировать энергетические затраты и улучшить восстановление мышечной ткани. Питание боксеров должно быть адаптировано под их тренировочные цели, будь то набор мышечной массы или снижение веса.

Ключевые слова: спортивное питание, бокс, БЖУ, режим питания спортсменов, физическая активность, протеин, аминокислоты, креатин, здоровый образ жизни, физическая выносливость, спортивные добавки, диетические программы, спортивная диета, минеральные комплексы, Всемирная организация здравоохранения.

Введение. В наше время актуальность вопросов, касающихся сбалансированности пищевого рациона, становится все более важной в рамках дискуссий о здоровье и правильном образе жизни. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает глобальную проблему: каждый человек на планете испытывает дефицит некоторых питательных веществ, что оказывает негативное влияние на работоспособность организма. Для предупреждения развития разнообразных заболеваний и сохранения здоровья необходимо насыщать повседневный диетический рацион ключевыми биологически активными компонентами, а в случаях уже наличествующих здоровьесберегающих мер — использовать целевые добавки.

В сфере физической активности и спорта насущной является потребность в специализированном питании, включающем в себя не только витаминно-минеральные комплексы, но и разнообразные средства, поддерживающие организм при высоких физических нагрузках. Данные компоненты предназначены не только для профессиональных спортсменов, но и для любого, кто заботится о своем здоровье и внешнем виде. Спортивное питание не замещает обыденный рацион, а является важным дополнением к нему, способствующим достижению целей по улучшению физической формы, будь то увеличение мышечной массы или уменьшение массы тела. Научный интерес к изучению спортивного питания вызван его значением в качестве инструмента, способствующего формированию здорового образа жизни и стимулированию физического развития человека в ходе регулярных тренировок. Основная задача данной научной работы заключается в анализе механизмов действия и эффективности спортивного питания как дополнения к рациональной диете студентов, занимающихся боксом [15].

В контексте спортивных дисциплин вопросы адекватного питания по-прежнему занимают одно из центральных мест в повестке дня тренеров и спортсменов. Общеизвестно, что уровень питательности рациона оказывает сильное воздействие на достижения в спорте. Спортивные добавки, в свою очередь, способствуют повышению эффективности тренировочных сессий, ускоряют процесс восстановления после физических нагрузок и способствуют поддержанию идеального веса атлетов. Рациональное питание является главным элементом поддержания здорового стиля жизни, что непосредственно связано с укреплением как физического, так и психического здоровья человека. Оно играет основную роль в процессах роста, развития

организма и повышения его сопротивляемости к инфекционным заболеваниям, а также адаптации к стрессовым условиям окружающей среды.

Организация и методы исследования. Вопросы преимущественно спортивного питания всегда представляли существенный интерес в разработке тренировочных программ в ходе мезо- и макроциклов подготовки. Как реакция на общественный запрос, усиливается информационное давление рекламы спортивного питания и различных биодобавок, которые теперь доступны широкому кругу потребителей. Несмотря на распространенное мнение о потенциальной опасности таких продуктов, на деле это не более чем миф. Спортивные добавки создаются из базовых компонентов, максимально очищенных от ненужных примесей, и не содержат вредных химических элементов. Среди этого ассортимента выделяются продукты с высоким содержанием белка, углеводно-белковые смеси, аминокислоты, средства для сжигания жиров, креатин, антикатаболики, препараты для повышения уровня тестостерона, а также продукты для укрепления суставов и связок, витамины и минеральные комплексы.

Протеин, являющийся важнейшим компонентом спортивного питания, производится из белков, которые связаны с аминокислотами. Главные виды протеина включают соевый, сывороточный и яичный. Соевый протеин по сравнению с молочными белками содержит меньше аминокислот. Яичный протеин усваивается более медленно — в течение примерно 7-8 часов, и рекомендуется его применение в комбинации с сывороточным протеином, который ассимилируется быстрее и богат широким спектром аминокислот, включая BCAA [11]. Сывороточный протеин, получаемый из сыворотки, остающейся после производства сыра, лучше употреблять в дневное время, в то время как яичный протеин подходит для вечернего приема. Протеин обычно предлагается в порошковой форме, который разводят в воде или молоке и употребляют с помощью специального контейнера — шейкера.

Гейнер (от английского «to gain» – достигать, добиваться) является продуктом, сочетающим в себе белки и углеводы, что делает его особенно ценным, поскольку углеводы служат источником энергии для организма. Выбор конкретного типа гейнера должен учитывать индивидуальные особенности человека: в случаях склонности к набору веса и замедленной метаболической активности рекомендуется опираться на продукты с повышенным содержанием белков, тогда как при активном метаболизме предпочтение следует отдавать гейнерам с высоким уровнем углеводов. Применение гейнера рекомендуется сразу после тренировочных занятий для компенсации энергетических потерь. Данный продукт доступен в порошкообразной форме и требует размешивания с водой в шейкере для его потребления.

Аминокислоты, служащие основой для строительства мышечной ткани, образуются благодаря расщеплению белков до составляющих их аминокислот. Они должны регулярно поступать в организм с пищей, однако обычный рацион часто не обеспечивает достаточное количество аминокислот для нужд организма, подвергающегося интенсивным нагрузкам. Время усвоения аминокислот из пищи составляет от 2 до 3 часов. Различают аминокислоты незаменимые, условно-заменимые и заменимые. Эффективность комплекса аминокислот повышается с увеличением доли незаменимых аминокислот в его составе. Аминокислоты представлены в разнообразных формах, включая таблетированные, жидкие, порошковые, капсулированные и жевательные варианты.

Креатин — это спортивная добавка, которая усиливает физическую силу и способствует росту мышечной массы. Он считается одним из наиболее эффективных и безопасных средств для улучшения кратковременной анаэробной выносливости, его безопасность подтверждена множеством научных исследований. Креатин предлагается в различных формах, включая порошки, жевательные таблетки, капсулы и жидкости [7].

Хотя в теории возможно обходиться без специализированного спортивного питания, заменить его составляющие обычными продуктами питания бывает сложно. Например, для получения 30 граммов белка необходимо съесть восемь белков яиц или выбрать протеиновый коктейль. Последний вариант не только более удобен, но и обеспечивает более быстрое усвоение белка, хотя и не должен рассматриваться как полноценная альтернатива стандартному питанию, а скорее как его дополнение.

Особенности физической подготовки в дисциплинах единоборств связаны с необходимостью быстрой адаптации к изменениям в динамике поединка, что требует от боксеров развития выносливости и быстроты реакции в соответствии с спецификой выбранного вида спорта. В ответ на интенсивные физические упражнения организм реагирует выделением гормонов, таких как гормон роста, тестостерон и кортизол, что способствует нарастанию мышечной ткани за счет активизации синтеза белков. В весовых категориях, где важен легкий вес, важно тщательно планировать рацион и график тренировок для оптимального контроля за массой тела.

В подготовке боксеров характерной особенностью является цикличность и высокая интенсивность тренировочных нагрузок, что влияет на необходимость точного контроля за массой тела. Когда спортсмен намеревается перейти в более тяжелую категорию, важно, чтобы прирост массы осуществлялся за счет мышц, а не жировых отложений, которые также играют защитную роль, минимизируя риск травм и гипотермии. Поэтому рекомендуется придерживаться белковой диеты, преимущественно с белками животного происхождения из-за их аминокислотного состава [6, с. 53]. Белковые компоненты в рационе должны составлять от 13 до 18 процентов от общего калорийного потребления, что способствует эффективному наращиванию мышечной массы.

Углеводы тоже выполняют важную роль в диете боксеров, поскольку являются основным источником энергии для выполнения аэробных и анаэробных нагрузок. Для поддержания оптимального уровня энергетического баланса рекомендуется употребление продуктов с умеренным и низким гликемическим индексом, что помогает избегать нежелательного увеличения массы тела. Рекомендуемое количество углеводов должно колебаться в пределах 9-11 граммов на килограмм тела, что обеспечивает необходимую выносливость и общую физическую работоспособность. Доля углеводов в диете должна составлять примерно 50-55 процентов от общего количества потребляемых калорий [10]. Также важную роль в питании боксеров играют жиры, как растительного, так и животного происхождения. Они служат источником энергии, защищают внутренние органы, участвуют в синтезе гормонов и защищают организм от перепадов температур. Эксперты считают, что жиры должны составлять от 25 до 30 процентов от общего энергетического потребления в рационе, что также способствует укреплению суставов за счет наличия в них полиненасыщенных жирных кислот. На рисунке 1 представлен рацион питания боксера.



Рис. 1 – Рацион питания студентов боксеров.

Перед началом соревнований рекомендуется осуществить переход спортсменов с обычного трёхразового приёма пищи к пятиразовому. Данная адаптация, которую предпочтительно поддерживать в первые две или три недели, способна повысить результативность тренировок на 7-10%. Важно также продолжать придерживаться измененного плана питания на протяжении всего периода соревнований и после его окончания. Один из главных аспектов диеты – адекватная гидратация. Спортсменам, стремящимся к снижению массы тела, не редко приходится сталкиваться с проблемами обезвоживания, что серьезно сказывается на их производительности и здоровье. Рекомендуется регулярное употребление воды малыми порциями на протяжении дня для предотвращения необходимости употреблять большие объемы за один прием. Нарушение установленного режима водопотребления может привести к снижению уровня физической активности и ухудшению общего состояния здоровья. Объем потребляемой воды может варьироваться в зависимости от типа спортивных нагрузок и климатических условий, составляя от 2 до 6 литров в день [14].

Корректировка диеты играет важную роль в контроле массы тела и энергетической поддержке боксеров, особенно для тех, кто нацелен на снижение веса. Американская ассоциация спортивной медицины подчеркивает важность умеренного сокращения калорийности питания и грамотного распределения нагрузок. Сильное ограничение калорий или продолжительные периоды голодания могут быть вредны, так как приводят к потере важных для поддержания здоровья электролитов, минералов и белков, при этом жировые отложения уменьшаются незначительно [13]. Диетический подход, предусматривающий уменьшение калорий на 500-1000 ккал в день, позволяет минимизировать потери воды и солей, не вызывая чувства голода. Включение упражнений для крупных мышечных групп помогает сохранять мышечную массу и увеличивает энергетические расходы, что способствует сокращению жировых запасов. Разработка индивидуальных диет, поддерживаемая ведением личного дневника питания каждым спортсменом, предоставляет возможность более точно контролировать и корректировать питательный баланс в соответствии с индивидуальными потребностями и целями.

В последние годы Федеральное медико-биологическое агентство России выражает обеспокоенность по поводу того, что диетическое обеспечение спортсменов становится важной национальной проблемой. Ограниченное взаимодействие между органами и дефекты в системе разработки новых видов усовершенствованных диет затрудняют задачу поддержки здоровья студентов, занимающихся боксом, и их способности выдерживать интенсивные тренировочные нагрузки. Эффективная интеграция наук о спортивном питании и разработка специализированных диетических программ могли бы предоставить решение данной проблемы. Исследования показывают, что для увеличения мышечной массы и сокращения прироста жировых отложений требуется не только повышение физической активности, но и строгое соблюдение принципов адекватного питания. Пищевые стратегии, ориентированные на наращивание мускулатуры, должны строиться на основе сбалансированного соотношения питательных веществ, что способствует оптимальным тренировочным результатам.

Выводы. Из анализа литературных источников следует, что актуальность использования спортивного питания и пищевых добавок остается высокой в контексте подготовки боксеров. Анализ состава и функций наиболее распространенных пищевых добавок, используемых в спортивной диетологии, демонстрирует их актуальность для поддержания идеального функционирования организма и достижения выдающихся спортивных результатов. Обзор научных источников по теме спортивного питания подтверждает, что придерживание рекомендаций по рациональной диете, в том числе умеренное применение пищевых добавок, способствует не только повышению спортивных достижений, а также поддержанию здорового функционального

состояния организма и укреплению общего здоровья.

Подводя итог всему вышесказанному, стоит подчеркнуть важность дальнейших исследований в области спортивного питания и распространения информации о здоровом образе жизни среди населения. Расширение научной базы знаний позволит спортсменам и их тренерам лучше осознавать роль питания в поддержании физической формы и общего состояния здоровья.

Литература

1. Лимитирующие факторы инвестиционной деятельности спортивной отрасли на примере международных соревнований по футболу в России / А. Д. Дугблей, Е. А. Лубышев, А. В. Титовский, А. А. Красильников // Теория и практика физической культуры. – 2023. – № 4. – С. 6-8. – EDN PJTSHZ.
2. Закиров, Ф. Х. Фитнес-трекеры на уроках физической культуры: примеры и перспективы / Ф. Х. Закиров, А. А. Красильников, Е. А. Лубышев // Московский экономический журнал. – 2020. – № 4. – С. 63. – DOI 10.24411/2413-046X-2020-10244. – EDN SWIROM.
3. Колоколова, И. В. Анализ показателей физического и функционального состояния молодых баскетболистов на основе информационных технологий в условиях пандемии COVID-19 / И. В. Колоколова, А. А. Красильников, Е. А. Лубышев // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2021. – № 10(200). – С. 168-171. – DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.10.p168-171. – EDN QFTHOO.
4. Красильников, А. А. Российская фитнес-индустрия в контексте изменений, связанных с пандемией covid-19 / А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова, Е. А. Лубышев // Современные вопросы биомедицины. – 2021. – Т. 5, № 2(15). – DOI 10.51871/2588-0500_2021_05_02_18. – EDN WVTTMW.
5. Красильников, А. А. Оптимизация физической подготовки девочек-волейболисток в условиях дополнительного образования / А. А. Красильников, А. С. Шеина, Г. Р. Чубанова // Медицина. Социология. Философия. Прикладные исследования. – 2023. – № 5. – С. 104-109. – EDN IDMKVD.
6. Красильников, А. А. Подкастинг как инновационная методика обучения студентов на примере медицинского образования / А. А. Красильников, Ф. Х. Закиров // Педагогический журнал. – 2018. – Т. 8, № 5А. – С. 553-558. – EDN GQUCMI.
7. Лубышева, Г. С. Определяющие изменения образовательной среды в контексте внедрения информационно-компьютерных технологий / Г. С. Лубышева, А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова // Управление образованием: теория и практика. – 2021. – № 1(41). – С. 150-159. – DOI 10.25726/r4005-5641-1967-q. – EDN OCMQKT.
8. Финансовый механизм управления профессиональным спортом / О. В. Литвишко, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников, С. А. Сыбачин // Теория и практика физической культуры. – 2021. – № 11. – С. 44-46. – EDN OUHPIF.
9. Лубышев, Е. А. Интенсификация тренировочного процесса молодых баскетболисток на основе дифференцированного подхода к выбору интенсивности соревновательных нагрузок / Е. А. Лубышев, А. А. Красильников // Вестник МГПУ. Серия: Естественные науки. – 2022. – № 2(46). – С. 48-57. – DOI 10.25688/2076-9091.2022.46.2.05. – EDN BEOYMD.
10. Эффект общеразвивающих упражнений на уроках физической культуры: анализ влияния на функциональное состояние старшеклассников / А. А. Красильников, Е. А. Лубышев, А. О. Чужинов, И. С. Пастухов // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 2. – С. 96-99. – EDN NBLECQ.
11. Развитие гибкости у детей среднего школьного возраста в условиях дополнительного образования / А. А. Красильников, Е. А. Лубышев, Р. И. Заппаров, П. А. Кондратьев // Современное профессиональное образование. – 2023. – № 5. – С. 65-70. – EDN LZCUBU.
12. Построение режима рационального питания / Е. А. Лубышев, А. А. Красильников, Г. Р. Чубанова, О. В. Тимофеева // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 2. – С. 25-28. – EDN BHFGLF.
13. Николаева, Н. И. Соответствие должностей и видов деятельности в профессиональном стандарте "Тренер" квалификационным требованиям отрасли "Физическая культура и спорт" / Н. И. Николаева, Е. А. Лубышев, А. А. Красильников // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. – 2020. – № 6. – С. 70-73. – EDN BAUDTB.
14. Отношение студентов к формированию личной двигательной активности / С. Ю. Размахова, В. Н. Пушкина, А. А. Красильников, В. И. Лях // Современные вопросы биомедицины. – 2021. – Т. 5, № 1(14). – С. 22. – DOI 10.51871/2588-0500_2021_05_01_22. – EDN ONXXKI.
15. Динамика развития меткости прямых ударов на занятиях по бильярду / Ю. С. Сергеева, А. А. Красильников, Е. А. Лубышев, Т. С. Шептикина // Современное профессиональное образование. – 2024. – № 3. – С. 117-120. – EDN FGJIWI.

Features of sports nutrition for students engaged in boxing

Chuzhinov A.O., Lubyshev E.A., Sergeeva Yu.S., Krasilnikov A.A.

Peoples' Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba, Plekhanov Russian University of Economics, Moscow City Pedagogical University

This article analyzes the mechanisms of action and effectiveness of sports nutrition among boxing students. The relevance of balanced sports nutrition is of particular importance in conditions of increased physical exertion and the need to maintain health. The main focus is on vitamins, minerals, proteins, carbohydrates and fats in their diet. The results show that sports supplements increase the effectiveness of training, accelerate recovery and help maintain optimal body weight. The diet of boxers should be balanced and include all the necessary macro- and microelements. Special dietary programs and individual approaches to nutrition help athletes adapt to high loads and achieve optimal results. The author pays

special attention to the issues of maintaining the necessary weight and the importance of a balanced and proper diet for boxers. The introduction of special supplements into the diet does not replace ordinary nutrition, but serves as an important addition to it, providing the body with all the necessary substances to achieve maximum athletic results. The author emphasizes the need for careful selection of supplements depending on the individual needs of the athlete and the specifics of the training process. The article also discusses various approaches to nutrition planning, including the periodization of the diet depending on training cycles and competitions. The introduction of protein and carbohydrate mixtures into the diet helps to optimize energy costs and improve muscle tissue recovery. The nutrition of boxers should be adapted to their training goals, whether it is gaining muscle mass or weight loss.

Keywords: sports nutrition, boxing, sports nutrition, athletes' diet, physical activity, protein, amino acids, creatine, healthy lifestyle, physical endurance, sports supplements, dietary programs, sports diet, mineral complexes, World Health Organization.

References

1. Limiting factors of investment activity in the sports industry on the example of international football competitions in Russia / A. D. Dugblei, E. A. Lubyshev, A. V. Titovsky, A. A. Krasilnikov // Theory and practice of physical education. - 2023. - No. 4. - P. 6-8. - EDN PJTSHZ.
2. Zakirov, F. Kh. Fitness trackers in physical education lessons: examples and prospects / F. Kh. Zakirov, A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev // Moscow Economic Journal. - 2020. - No. 4. - P. 63. - DOI 10.24411/2413-046X-2020-10244. - EDN SWIROM.
3. Kolokolova, I. V. Analysis of indicators of the physical and functional state of young basketball players based on information technologies in the context of the COVID-19 pandemic / I. V. Kolokolova, A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev // Scientific notes of P. F. Lesgaft University. - 2021. - No. 10 (200). - P. 168-171. - DOI 10.34835/issn.2308-1961.2021.10.p168-171. - EDN QFTHOO.
4. Krasilnikov, A. A. Russian fitness industry in the context of changes associated with the covid-19 pandemic / A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova, E. A. Lubyshev // Modern issues of biomedicine. - 2021. - Vol. 5, No. 2 (15). – DOI 10.51871/2588-0500_2021_05_02_18. – EDN WVTTMW.
5. Krasilnikov, A. A. Optimization of physical training of girls volleyball players in the conditions of additional education / A. A. Krasilnikov, A. S. Sheina, G. R. Chubanova // Medicine. Sociology. Philosophy. Applied research. – 2023. – No. 5. – P. 104-109. – EDN IDMKVD.
6. Krasilnikov, A. A. Podcasting as an innovative method of teaching students using the example of medical education / A. A. Krasilnikov, F. Kh. Zakirov // Pedagogical Journal. – 2018. – T. 8, No. 5A. – pp. 553-558. – EDN GQUCMI.
7. Lubysheva, G. S. Defining changes in the educational environment in the context of the introduction of information and computer technologies / G. S. Lubysheva, A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova // Education Management: Theory and Practice. - 2021. - No. 1 (41). - P. 150-159. - DOI 10.25726 / r4005-5641-1967-q. - EDN OCMQKT.
8. Financial mechanism for managing professional sports / O. V. Litvishko, E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov, S. A. Sybachin // Theory and Practice of Physical Culture. - 2021. - No. 11. - P. 44-46. - EDN OUHPIF.
9. Lubyshev, E. A. Intensification of the training process of young female basketball players based on a differentiated approach to the choice of the intensity of competitive loads / E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov // Bulletin of Moscow State Pedagogical Univ. Series: Natural Sciences. - 2022. - No. 2 (46). - P. 48-57. - DOI 10.25688 / 2076-9091.2022.46.2.05. - EDN BEOYMD.
10. The effect of general developmental exercises in physical education lessons: analysis of the impact on the functional state of high school students / A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev, A. O. Chuzhinov, I. S. Pastukhov // Modern professional education. - 2024. - No. 2. - P. 96-99. - EDN NBLECQ.
11. Development of flexibility in children of middle school age in the context of additional education / A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev, R. I. Zapparov, P. A. Kondratyev // Modern professional education. - 2023. - No. 5. - P. 65-70. - EDN LZCUBU.
12. Construction of a rational nutrition regimen / E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov, G. R. Chubanova, O. V. Timofeeva // Modern professional education. - 2024. - No. 2. - P. 25-28. - EDN BHFGLF.
13. Nikolaeva, N. I. Correspondence of positions and types of activities in the professional standard "Trainer" to the qualification requirements of the industry "Physical Culture and Sports" / N. I. Nikolaeva, E. A. Lubyshev, A. A. Krasilnikov // Physical Culture: upbringing, education, training. - 2020. - No. 6. - P. 70-73. - EDN BAUDTB.
14. Students' attitudes towards the formation of personal physical activity / S. Yu. Razmakhova, V. N. Pushkina, A. A. Krasilnikov, V. I. Lyakh // Modern issues of biomedicine. - 2021. - Vol. 5, No. 1 (14). - P. 22. - DOI 10.51871 / 2588-0500_2021_05_01_22. - EDN ONXXKI.
15. Dynamics of development of accuracy of direct strikes in billiards classes / Yu. S. Sergeeva, A. A. Krasilnikov, E. A. Lubyshev, T. S. Sheptykina // Modern professional education. - 2024. - No. 3. - P. 117-120. - EDN FGJIWI.